# TP5: Tests du $\chi^2$ sur une distribution d'un échantillon

Le Chenadec Gilles & Quidu Isabelle

September 7, 2026

## 1 Informations préliminaires (mais néanmoins importantes)

- Le TP est probablement noté. 1 ou 2 TPs de la séquence seront entièrement notés. La note finale de TP comprendra des points :
  - sur la réponse aux questions et l'argumentation des TPs notés;
  - sur la forme et la qualité de la rédaction des TPs notés;
  - sur le rendu en qualité et en ponctualité de tous les TPs.
- Il vous est demandé de commencer le compte-rendu de ce TP en séance et de le déposer sur Moodle, une semaine jour pour jour après la séance (si la séance a lieu le lundi 7 de 10h15 à 12h10, la date limite est le lundi 14 à 12h10).
- Vous devez déposer dans Moodle un **fichier PDF** (**Mettre dans le nom du fichier, les deux noms en cas de binome**) dans lequel vous reporterez tous vos résultats:
  - réponses textuelles aux questions,
  - si vous avez besoin de mettre des équations :
    - word est équipé d'un éditeur d'équations
    - utilisez l'appareil photo de votre smartphone si vous préférez le papier crayon
  - codes python,
  - figures avec indication des abscisses et ordonnées,
  - valeurs numériques des résultats des calculs, etc.
- **Il est très fortement conseillé :**
  - de **prendre le clavier** à tour de rôle pour progresser
  - de **justifier** la réponse aux questions posées
  - de **ne pas plagier** le code, les phrases ni du cours, ni des camarades (l'école est dotée du logiciel anti-plagiat compilatio qui compare les documents rendus par les étudiants et les documents disponibles sur internet).

**Pour vous aider en python:**

- Les enseignants sont là à votre disposition (en cours ou par mail!)
- Cours Python FIPA sur Moodle :
  - cours
  - manuel Python ENSTA Bretagne
- Autres ressources utiles:
  - fichier
  - tuto matplotlib
  - Tutos Pandas
  - Tuto rapide Pandas
  - Tuto Pandas rapide et en français

**Pour démarrer en stats avec Python:** Les outils de probabilité et de statistiques en python sont répartis en trois bibliothèques :

- **random** : pour réaliser des tirages de variables aléatoires selon les lois les plus courantes
- **numpy.random** : pour tirer de nombreuses valeurs – on remplir un tableau numpy selon un large panel de lois.
- **scipy.stats** : pour accéder aux fonctions de densité et de répartition d'un large panel de variables aléatoires : binom, poisson, norm, expon, .... La bibliothèque fournit aussi des outils pour extraire des statistiques d'un échantillon, et pour effectuer des tests statistiques.

**méfiance** : les lois ne sont pas les mêmes dans random, numpy.random et scipy.stats. Une même loi peut y avoir deux noms différents (cf. scipy.stats.expon et numpy.random.exponential). Des lois de même nom peuvent être différentes : random.randint inclut la borne supérieure, numpy.random.randint pas).

**Pour un modèle de distribution X (binom, poisson, norm, expon, ...) de scipy.stats, plusieurs méthodes vous seront utiles :**

- **pdf** : fonction de densité (pour les lois continues) (probability density function)
- **pmf** : loi de probabilité (pour les lois discrètes)
- **cdf** : fonction de répartition (cumulative distribution function)
- **ppf** : inverse de la fonction de répartition (percent point function)
- **sf** : complémentaire de la fonction de répartition (survival function)

Pour fixer le(s) paramètre(s) du modèle, il faut aller voir l'aide de scipy.stats

**Calculer un résumé numérique à partir de la série de données :**

- numpy.**mean** : la moyenne d'un échantillon est donnée par numpy.mean
- numpy.**var** : variance (attention pour correspondre au calcul de $S^2_{n-1}$, il convient d'utiliser l'option $ddof = 1$)
- numpy.**std** : écart-type (attention pour correspondre au calcul de $S^2_{n-1}$, il convient d'utiliser l'option $ddof = 1$)
- numpy.**median** : médiane
- numpy.**quantile** : percentiles, quantiles, quartiles

# 2 Retrouver la loi

À l'aide de 100 antennes GPS, en des points différents du globe[1], le nombre de satellites visibles a été compté :

| Nombre de satellites | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'observations | 6 | 15 | 9 | 25 | 17 | 10 | 8 | 7 | 3 |

**Question 2.1:** Estimer la moyenne et la variance de l'échantillon. **Indication**: on utilisera les opérateurs terme à terme `python`: `**` et `*`?

**Question 2.2:** Approcher la loi sous-jacente à l'aide d'une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 4.47$. Déterminer les effectifs théoriques pour 0 à 16 satellites. Indication: on utilisera la fonction `poisson.pmf`.

**Question 2.3:** Peut-on, à un seuil de 95%, considérer que l'échantillon a été produit par cette loi de Poisson ?
Indication: Attention aux hypothèses, on utilisera les fonctions `np.sum` et `chi2.ppf`, les opérateurs terme à terme `**` et `/`, ainsi que l'extraction d'une tranche d'un vecteur par `tab[i:j]` .

[1] Éventuellement dans des environnements fortement métalliques ou partiellement enterrés

# 3 Participation volontaire ou non?

Le tableau suivant résume les résultats d'une enquête menée à la Faculté d'Ingénierie de l'Université de Porto, auprès de 129 étudiants de première année. L'objectif de l'enquête était d'évaluer l'attitude des étudiants de première année envers les "rites d'initiation des étudiants de première année". Une des questions était : "J'ai participé à l'initiation de mon plein gré". Les réponses ont été notées comme suit : 1: Totalement en désaccord ; 2: En désaccord ; 3: Sans commentaire ; 4 : D'accord ; 5 = Totalement d'accord. Le tableau d'effectifs pour les variables SEXE et réponses est présenté dans le tableau ci-dessus.

| SEX \| ANSWER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Male | 3 | 9 | 18 | 36 | 29 |
| Female | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 |

**Question 3.1:** Peut-on conclure que les étudiants masculins et féminins ont un comportement différent lors de l'"initiation" ? Quel test allez vous effectuer pour le prouver ?